

Bloque 2: Día 9

Fase: 1

En esta parte vamos a aplicar una IP estática en la configuración de tarjeta de red (cambiaremos la actual la 192.168.1.46). Y comprobaremos la conectividad de otros dispositivos en la red local.

Lo primero que debemos hacer es identificar la tarjeta de red, lo haremos con el comando `ip link` (en nuestro será `enp0s3`).

```
LinuxServer [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda
cethfisto@srv-base-cesar:~$ ip link
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN mode DEFAULT group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP mode DEFAULT group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:5e:f5:e6 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
cethfisto@srv-base-cesar:~$ _
```

Una vez más cambiaremos la configuración del archivo `.yaml` en el directorio `/etc/netplan`. Podemos hacer directamente `sudo nano` para editar el archivo o ir al directorio con el comando `cd`, identificar el archivo y editarlo. Recordemos que cambiamos la 192.168.1.46 por la 192.168.1.150.

```
LinuxServer [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda
GNU nano 7.2 /etc/netplan/50-cloud-init.yaml *
network:
  version: 2
  ethernet:
    enp0s3:
      dhcp4: no
      addresses:
        - 192.168.1.150/24
      gateway4: 192.168.1.1
      nameservers:
        addresses: [8.8.8.8, 1.1.1.1]
```

En cualquier caso una vez editado deberemos hacer el comando `sudo netplan apply` para aplicar los cambios.

```
LinuxServer [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda
cethfisto@srv-base-cesar:~$ sudo netplan apply
** (generate:1125): WARNING **: 16:17:43.599: 'gateway4' has been deprecated, use default routes instead.
See the 'Default routes' section of the documentation for more details.
** (process:1123): WARNING **: 16:17:43.807: 'gateway4' has been deprecated, use default routes instead.
See the 'Default routes' section of the documentation for more details.
** (process:1123): WARNING **: 16:17:43.872: 'gateway4' has been deprecated, use default routes instead.
See the 'Default routes' section of the documentation for more details.
cethfisto@srv-base-cesar:~$ _
```

Y verificamos la IP del servidor con el comando ip a.

```
LinuxServer [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda
cethfisto@srv-base-cesar:/$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: emp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:5e:f5:a6 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.1.150/24 brd 192.168.1.255 scope global emp0s3
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::a00:27ff:fe5e:f5a6/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
cethfisto@srv-base-cesar:/$ _
```

Podemos comprobar la conectividad con los dispositivos conectados en nuestra red. He usado como ejemplo mi router (192.168.1.1), el DNS primario de Google (8.8.8.8) y mi teléfono conectado a la red por wifi (192.168.1.27)

```
LinuxServer [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda
cethfisto@srv-base-cesar:/$ ping -c 4 192.168.1.1
PING 192.168.1.1 (192.168.1.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=8.85 ms
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=4.37 ms
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=2.78 ms
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=4 ttl=64 time=5.10 ms

--- 192.168.1.1 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3005ms
rtt min/avg/max/mdev = 2.777/5.272/8.851/2.229 ms
cethfisto@srv-base-cesar:/$ _
```

```
LinuxServer [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda
cethfisto@srv-base-cesar:/$ ping -c 4 8.8.8.8
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=1 ttl=118 time=18.7 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=2 ttl=118 time=7.99 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=3 ttl=118 time=12.0 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=4 ttl=118 time=10.1 ms

--- 8.8.8.8 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3006ms
rtt min/avg/max/mdev = 7.987/12.202/18.720/4.018 ms
cethfisto@srv-base-cesar:/$
```

```
LinuxServer [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda
cethfisto@srv-base-cesar:/$ ping -c 4 192.168.1.27
PING 192.168.1.27 (192.168.1.27) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.1.27: icmp_seq=1 ttl=64 time=466 ms
64 bytes from 192.168.1.27: icmp_seq=2 ttl=64 time=94.8 ms
64 bytes from 192.168.1.27: icmp_seq=3 ttl=64 time=204 ms
64 bytes from 192.168.1.27: icmp_seq=4 ttl=64 time=227 ms

--- 192.168.1.27 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3004ms
rtt min/avg/max/mdev = 94.755/247.737/465.589/135.296 ms
cethfisto@srv-base-cesar:/$
```

Fase: 2

Aquí vamos a configurar un servidor DHCP y asignar las direcciones IP a los clientes de forma automática. Crearemos un DNS interno para la resolución de nombres. Y probaremos dicha resolución de nombres en clientes dentro de la red.

Lo primero es instalar el servidor DHCP usaremos el comando `sudo apt install isc-dhcp-server`.

```
LinuxServer [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda
cethfisto@srv-base-cesar:/$ sudo apt install isc-dhcp-server
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
Se instalarán los siguientes paquetes adicionales:
  isc-dhcp-common
Paquetes sugeridos:
  isc-dhcp-server-ldap polycoreutils
Se instalarán los siguientes paquetes NUEVOS:
  isc-dhcp-common isc-dhcp-server
0 actualizados, 2 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 2 no actualizados.
Se necesita descargar 1.281 kB de archivos.
Se utilizarán 4.281 kB de espacio de disco adicional después de esta operación.
¿Desea continuar? [S/n] s
Des:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe amd64 isc-dhcp-server amd64 4.4.3-P1-4ubuntu2 [1.236 kB]
Des:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe amd64 isc-dhcp-common amd64 4.4.3-P1-4ubuntu2 [45,8 kB]
Descargados 1.281 kB en 0s (3.632 kB/s)
Preconfigurando paquetes ...
Seleccionando el paquete isc-dhcp-server previamente no seleccionado.
(Leyendo la base de datos ... 125082 ficheros o directorios instalados actualmente.)
Preparando para desempaquetar .../isc-dhcp-server_4.4.3-P1-4ubuntu2_amd64.deb ...
Desempaquetando isc-dhcp-server (4.4.3-P1-4ubuntu2) ...
Seleccionando el paquete isc-dhcp-common previamente no seleccionado.
Preparando para desempaquetar .../isc-dhcp-common_4.4.3-P1-4ubuntu2_amd64.deb ...
Desempaquetando isc-dhcp-common (4.4.3-P1-4ubuntu2) ...
Configurando isc-dhcp-server (4.4.3-P1-4ubuntu2) ...
Generating /etc/default/isc-dhcp-server...
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/isc-dhcp-server.service → /usr/lib/systemd/system/isc-dhcp-server.service.
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/isc-dhcp-server6.service → /usr/lib/systemd/system/isc-dhcp-server6.service.
Configurando isc-dhcp-common (4.4.3-P1-4ubuntu2) ...
Procesando disparadores para man-db (2.12.0-4build2) ...
Scanning processes...
Scanning linux images...

Running kernel seems to be up-to-date.

No services need to be restarted.

No containers need to be restarted.

No user sessions are running outdated binaries.

No VM guests are running outdated hypervisor (qemu) binaries on this host.
cethfisto@srv-base-cesar:/$ _
```

Es posible que tengamos que editar el archivo para añadir nuestra tarjeta de red. Usaremos el comando `sudo nano /etc/default/isc-dhcp-server`. Y en el apartado de `INTERFACESv4`, pondremos nuestra tarjeta (en nuestro caso `enp0s3`).

```
LinuxServer [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda
GNU nano 7.2 isc-dhcp-server *
# Defaults for isc-dhcp-server (sourced by /etc/init.d/isc-dhcp-server)

# Path to dhcpd's config file (default: /etc/dhcp/dhcpd.conf).
DHCPDv4_CONF=/etc/dhcp/dhcpd.conf
DHCPDv6_CONF=/etc/dhcp/dhcpd6.conf

# Path to dhcpd's PID file (default: /var/run/dhcpd.pid).
DHCPDv4_PID=/var/run/dhcpd.pid
DHCPDv6_PID=/var/run/dhcpd6.pid

# Additional options to start dhcpd with.
# Don't use options -cf or -pf here; use DHCPD_CONF/ DHCPD_PID instead
#OPTIONS=""

# On what interfaces should the DHCP server (dhcpd) serve DHCP requests?
# Separate multiple interfaces with spaces, e.g. "eth0 eth1".
INTERFACESv4="enp0s3"
INTERFACESv6=""
```

Después deberemos configurar el archivo de configuración principal de DHCP, usaremos el comando `sudo nano /etc/dhcp/dhcpd.conf`. Aplicaremos una configuración básica. Hemos hecho un rango de IPs entre 192.168.1.150 y el 192.168.1.200 y la hemos llamado `midominio.local`.

```
authoritative;

subnet 192.168.1.0 netmask 255.255.255.0 {
    range 192.168.1.150 192.168.1.200;
    option routers 192.168.1.1;
    option subnet-mask 255.255.255.0;
    option domain-name-servers 192.168.1.150;
    option domain-name "midominio.local";
}
```

Después reiniciamos y activamos el servicio DHCP.

```
LinuxServer [Corriendo] - Oracle VirtualBox

Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda
cethfisto@srv-base-cesar:/etc/dhcp$ sudo systemctl restart isc-dhcp-server
cethfisto@srv-base-cesar:/etc/dhcp$ sudo systemctl enable isc-dhcp-server
Synchronizing state of isc-dhcp-server.service with SysV service script with /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install enable isc-dhcp-server
cethfisto@srv-base-cesar:/etc/dhcp$
```

Para implementar un servidor DNS usaremos Bind9 para ello instalaremos el programa, sus herramientas y documentación.

```
LinuxServer [Corriendo] - Oracle VirtualBox

Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda
cethfisto@srv-base-cesar:/etc/dhcp$ sudo apt install bind9 bind9utils bind9-doc
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
Se instalarán los siguientes paquetes adicionales:
bind9-utils dns-root-data
Paquetes sugeridos:
bind-doc
Se instalarán los siguientes paquetes NUEVOS:
bind9 bind9-doc bind9-utils bind9utils dns-root-data
0 actualizados, 5 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 2 no actualizados.
Se necesita descargar 3.675 KB de archivos.
Se utilizarán 9.263 KB de espacio de disco adicional después de esta operación.
¿Desea continuar? [S/n] _
```

Luego editaremos el archivo de configuración inicial usaremos el comando `sudo nano /etc/bind/named.conf.options`. Y aplicaremos una configuración básica.

```
LinuxServer [Corriendo] - Oracle VirtualBox

Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda
GNU nano 7.2 /etc/bind/named.conf.options *
options {
    directory "/var/cache/bind";

    recursion yes;
    allow-query { any; };

    // If there is a firewall between you and nameservers you want
    // to talk to, you may need to fix the firewall to allow multiple
    // ports to talk. See http://www.kb.cert.org/vuls/id/800113

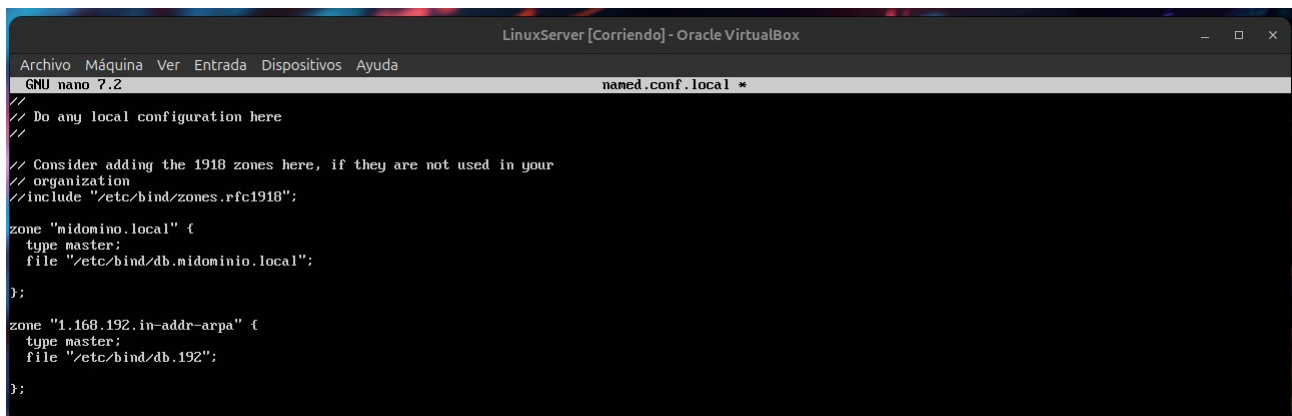
    // If your ISP provided one or more IP addresses for stable
    // nameservers, you probably want to use them as forwarders.
    // Uncomment the following block, and insert the addresses replacing
    // the all-0's placeholder.

    // forwarders {
    //     1.1.1.1;
    //     8.8.8.8;
    // };

    //=====
    // If BIND logs error messages about the root key being expired,
    // you will need to update your keys. See https://www.isc.org/bind-keys
    //=====
    dnssec-validation auto;

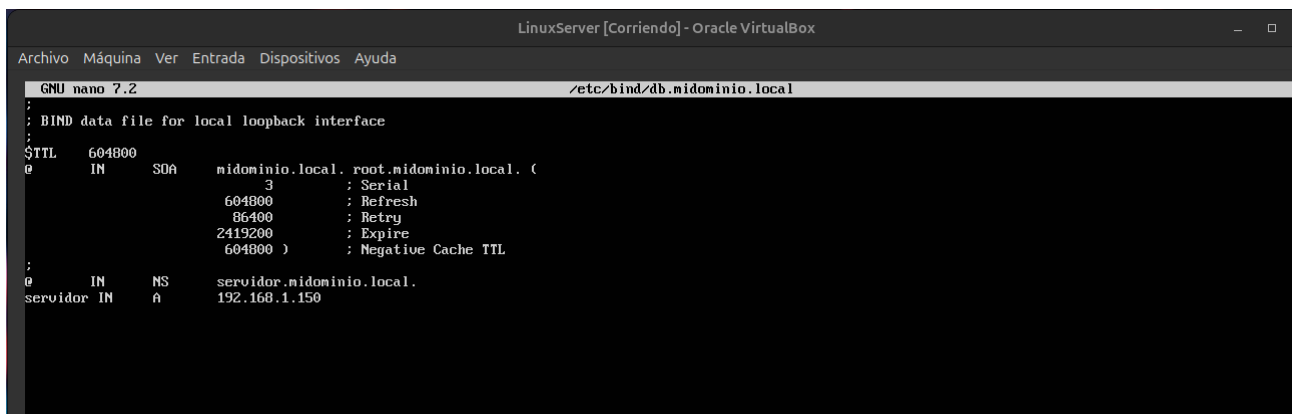
    listen-on { any; };
    listen-on-v6 { none; };
};
```

Después crearemos una DNS local con el comando `sudo nano /etc/bind/named.conf.local`. Y la configuramos.



```
LinuxServer [Corriendo] - Oracle VirtualBox
GNU nano 7.2 named.conf.local *
//
// Do any local configuration here
//
// Consider adding the 1918 zones here, if they are not used in your
// organization
//include "/etc/bind/zones.rfc1918";
zone "midominio.local" {
    type master;
    file "/etc/bind/db.midominio.local";
};
zone "1.168.192.in-addr.arpa" {
    type master;
    file "/etc/bind/db.192";
};
```

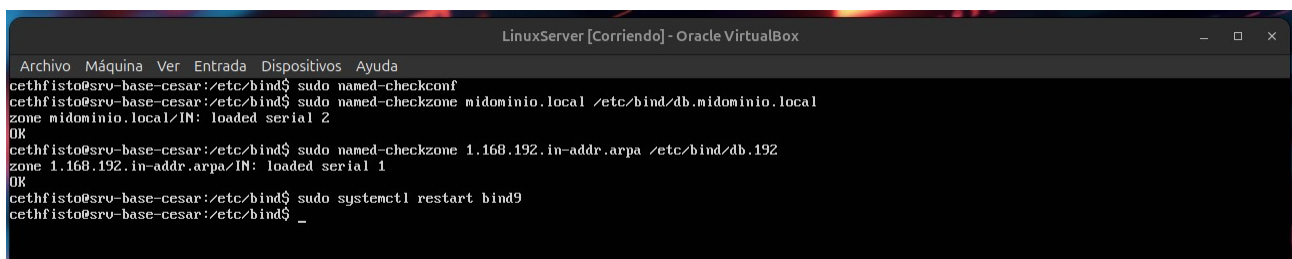
Acto seguido crearemos el archivo directo e inverso de la zona. A continuación mostraré el contenido editado del archivo de la zona directa .



```
LinuxServer [Corriendo] - Oracle VirtualBox
GNU nano 7.2 /etc/bind/db.midominio.local
;
; BIND data file for local loopback interface
;
$TTL 604800
@ IN SOA midominio.local. root.midominio.local. (
    3      ; Serial
    604800 ; Refresh
    86400  ; Retry
    2419200 ; Expire
    604800 ) ; Negative Cache TTL
;
@ IN NS servidor.midominio.local.
servidor IN A 192.168.1.150
```

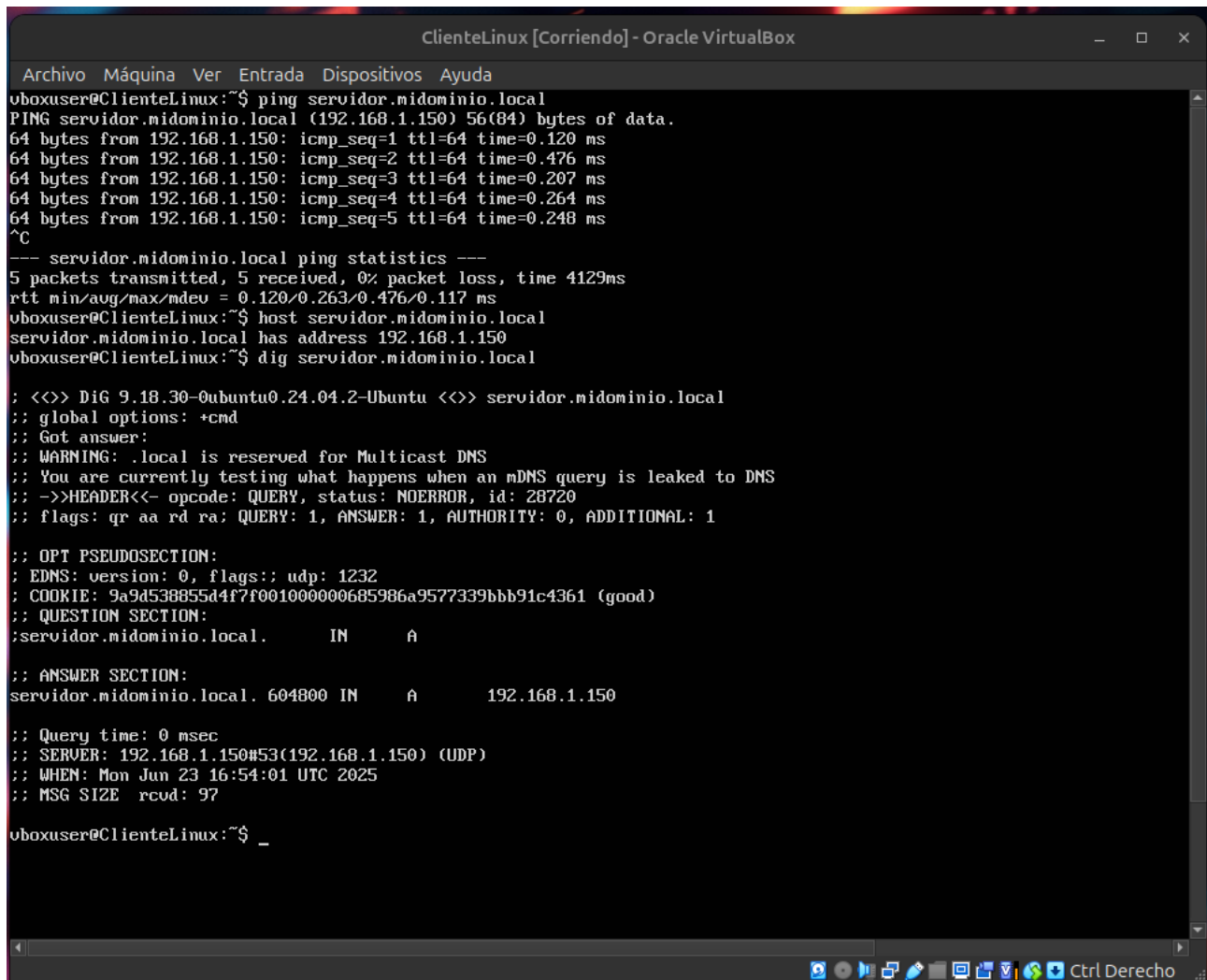
*Es posible que tengamos que editar el archivo de `db.midominio.local` para asignar el nombre del dominio y el host de dominio.

Para terminar, deberemos comprobar la configuración y reiniciar el servicio. Usaremos los comandos: `sudo named-checkconf`, `sudo named-checkzone midominio.local /etc/bind/db.midominio.local`, `sudo named-checkzone 1.168.192.in-addr.arpa /etc/bind/db.192` y `sudo systemctl restart bind9`.



```
LinuxServer [Corriendo] - Oracle VirtualBox
cethfisto@srv-base-cesar:/etc/bind$ sudo named-checkconf
cethfisto@srv-base-cesar:/etc/bind$ sudo named-checkzone midominio.local /etc/bind/db.midominio.local
zone midominio.local/IN: loaded serial 2
OK
cethfisto@srv-base-cesar:/etc/bind$ sudo named-checkzone 1.168.192.in-addr.arpa /etc/bind/db.192
zone 1.168.192.in-addr.arpa/IN: loaded serial 1
OK
cethfisto@srv-base-cesar:/etc/bind$ sudo systemctl restart bind9
cethfisto@srv-base-cesar:/etc/bind$ _
```

Para probar el DNS el los cliente tendremos que hacer varias cosas. Crearemos otra VM Cliente que esté en la misma red que el servidor DNS y aplicaremos los comandos ping servidor.midominio.local, dig servidor.midominio.local y host servidor.midominio.local.



```
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda
vboxuser@ClienteLinux:~$ ping servidor.midominio.local
PING servidor.midominio.local (192.168.1.150) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.1.150: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.120 ms
64 bytes from 192.168.1.150: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.476 ms
64 bytes from 192.168.1.150: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.207 ms
64 bytes from 192.168.1.150: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.264 ms
64 bytes from 192.168.1.150: icmp_seq=5 ttl=64 time=0.248 ms
^C
--- servidor.midominio.local ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4129ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.120/0.263/0.476/0.117 ms
vboxuser@ClienteLinux:~$ host servidor.midominio.local
servidor.midominio.local has address 192.168.1.150
vboxuser@ClienteLinux:~$ dig servidor.midominio.local

; <<> DiG 9.18.30-0ubuntu0.24.04.2-Ubuntu <<> servidor.midominio.local
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; WARNING: .local is reserved for Multicast DNS
;; You are currently testing what happens when an mDNS query is leaked to DNS
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 28720
;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
; COOKIE: 9a9d538855d4f7f001000000685986a9577339bbb91c4361 (good)
;; QUESTION SECTION:
;servidor.midominio.local.      IN      A

;; ANSWER SECTION:
servidor.midominio.local. 604800 IN      A      192.168.1.150

;; Query time: 0 msec
;; SERVER: 192.168.1.150#53(192.168.1.150) (UDP)
;; WHEN: Mon Jun 23 16:54:01 UTC 2025
;; MSG SIZE rcvd: 97

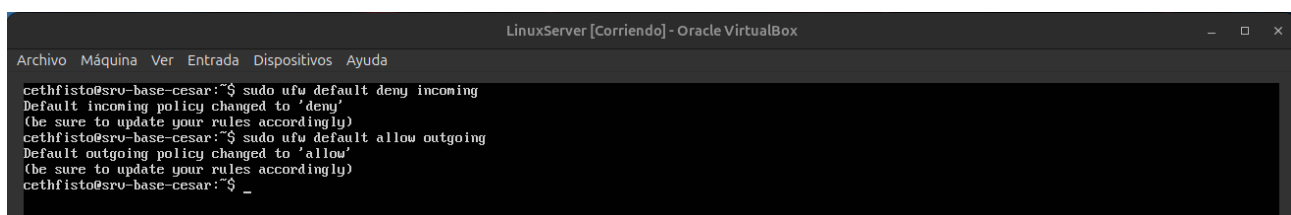
vboxuser@ClienteLinux:~$ _
```

* Es posible que tengamos que abrir el puerto 53 usando UFW.

Fase: 3

En esta fase configuraremos las reglas ufw o iptables para permitir solo el tráfico esencial. Restringiremos el acceso desde IPs no autorizadas. E implementaremos reglas de seguridad para evitar ataques de red.

Primero activaremos la configuración de negar cualquier conexión entrante por defecto.



```
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda
cethfisto@srv-base-cesar:~$ sudo ufw default deny incoming
Default incoming policy changed to 'deny'
(be sure to update your rules accordingly)
cethfisto@srv-base-cesar:~$ sudo ufw default allow outgoing
Default outgoing policy changed to 'allow'
(be sure to update your rules accordingly)
cethfisto@srv-base-cesar:~$ _
```

Luego permitiremos el tráfico mínimo y esencial (teniendo en cuenta los puertos de los servicios anteriores)

```
LinuxServer [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda
cethfisto@srv-base-cesar:~$ sudo ufw allow 2222/tcp
Skipping adding existing rule
Skipping adding existing rule (v6)
cethfisto@srv-base-cesar:~$ sudo ufw allow 53
Skipping adding existing rule
Skipping adding existing rule (v6)
cethfisto@srv-base-cesar:~$ sudo ufw allow 67/udp
Skipping adding existing rule
Skipping adding existing rule (v6)
cethfisto@srv-base-cesar:~$
```

* El mensaje de skipping adding existing rule, quiere que UFW está omitiendo la acción ya que, ya existe una regla con esa configuración. Esto se debe en nuestro caso a que estamos usando la misma VM para varios ejercicios y retos.

Después, aplicaremos limitaciones de acceso desde IPs conocidas (el cliente de Linux usa la IP 192.168.1.152).

```
ClienteLinux [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda
vboxuser@ClienteLinux:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:7b:d9:6a brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.1.152/24 metric 100 brd 192.168.1.255 scope global dynamic enp0s3
        valid_lft 440sec preferred_lft 440sec
    inet6 fe80::a00:27ff:fe7b:d96a/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
vboxuser@ClienteLinux:~$
```

```
LinuxServer [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda
cethfisto@srv-base-cesar:~$ sudo ufw allow from 192.168.1.152 to any port 22 proto tcp
Rule added
cethfisto@srv-base-cesar:~$ sudo ufw allow from 192.168.1.152 to any port 53
Rule added
cethfisto@srv-base-cesar:~$ _
```

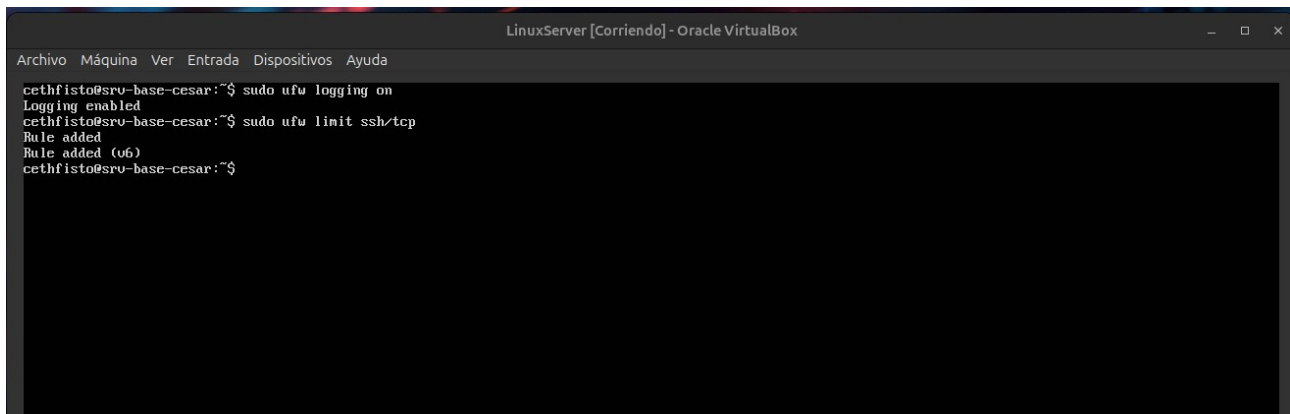
Activaremos y veremos las reglas UFW de forma numerada.

```
LinuxServer [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda
cethfisto@srv-base-cesar:~$ sudo ufw enable
Firewall is active and enabled on system startup
cethfisto@srv-base-cesar:~$ sudo ufw status numbered
Status: active

    To Action From
    --
[ 1] 80/tcp ALLOW IN Anywhere
[ 2] 2222/tcp ALLOW IN Anywhere
[ 3] 53 ALLOW IN Anywhere
[ 4] 67/udp ALLOW IN Anywhere
[ 5] 22/tcp ALLOW IN 192.168.1.152
[ 6] 53 ALLOW IN 192.168.1.152
[ 7] 80/tcp (v6) ALLOW IN Anywhere (v6)
[ 8] 2222/tcp (v6) ALLOW IN Anywhere (v6)
[ 9] 53 (v6) ALLOW IN Anywhere (v6)
[10] 67/udp (v6) ALLOW IN Anywhere (v6)

cethfisto@srv-base-cesar:~$
```

Para terminar tenemos un par de buenas prácticas para mejorar la seguridad de la red. El comando `sudo ufw logging on` ayuda a prevenir escaneos y el comando `sudo ufw limit ssh/tcp` limita los intentos de conexión SSH.

A screenshot of a terminal window titled "LinuxServer [Corriendo] - Oracle VirtualBox". The terminal shows a user named 'cethfisto' at a host named 'srv-base-cesar' executing two commands. The first command is 'sudo ufw logging on', which outputs 'Logging enabled'. The second command is 'sudo ufw limit ssh/tcp', which outputs 'Rule added' and 'Rule added (v6)'. The prompt returns to 'cethfisto@srv-base-cesar:~\$'.

Fase: 4

En esta última fase justificaremos cómo nuestra configuración mejora a la empresa de CodeArts.

Respecto a la asignación de IP a los cliente por parte del servidor DHCP, hemos ganado que el DHCP asigne automáticamente las IP, esto reduce los errores, tiempo de configuración y da a los cliente una IP válida dentro del rango configurado (entre 192.168.1.150 y 192.168.1.200).

Antes para conectarnos a otros equipos teníamos que acordarnos de la IP, pero con el servidor DNS interno ganamos acceso añadiendo un nombre más fácil de recordar (por ejemplo: `servidor.midominio.local`).

Con la mejorar del Firewall hemos ganado el control de acceso a los servicios y a IPs permitidas, solo permitimos el tráfico de los servicios SSH, DNS, DHCP y IPs confiables. También tenemos limitado el acceso al SSH para prevenir ataques.

Y por último tenemos toda la configuración centralizada desde un único servidor. Así, cualquier cambio o fallo se puede detectar y arreglar de forma rápida.

En definitiva, esta configuración da a la empresa una infraestructura de red más segura, eficiente, escalable y fácil de mantener.